赵口引黄灌区春灌水量调度方案

调度周期：2026 年 4 月 16 日 — 2026 年 4 月 26 日

1.1 方案概况

本次水量调度预案针对开封赵口引黄灌区冬小麦灌浆关键期用水需求编制，统筹农田灌溉用水、河道生态补水、乡镇生活用水三者水量平衡，规避春旱带来的农作物减产风险。

1. 灌区管辖范围：开封全域 8 个区县灌溉片区；
2. 总灌溉耕地面积：216 万亩；
3. 调度核心目标：稳定供给灌浆期小麦需水，均匀分配各区水量，降低渠道输水渗漏损耗，保障灌区作物稳产增收。

1.2 需水预测

1.2.1 农作物种植结构

灌区现阶段春耕末期种植布局：
冬小麦种植面积占比：86%（核心灌溉作物）
瓜果、蔬菜经济作物套种占比：12%
油料、杂粮作物占比：2% 全域种植布局西北片区以连片大田小麦为主，东南近郊多果蔬园地，需分区域制定差异化灌溉标准。

1.2.2 农作物灌溉定额

依据土壤质地划分三区灌溉日均定额：
西北部沙质土壤区：3.2m³/ 亩 / 天（保水性差，需加大补水频次）
中部壤土耕作区：2.6m³/ 亩 / 天（常规标准灌溉量）
东南部低洼黏土区：1.8m³/ 亩 / 天（土壤持水能力强，减少灌水避免渍涝）

1.2.3 土壤墒情

依托灌区布设的百余处土壤含水率监测站点采集实时数据：
0~20cm 表层土壤平均含水率：16.7%
墒情整体判定：轻度干旱；
缺水重点区域：西北兰考、杞县片区墒情最差，作为本次调度优先补水区域。

1.2.4 实时需水量

综合种植面积、土壤墒情、作物生长系数测算：
灌区单日总需水量：128.6 万立方米
10 天调度周期总需水量：1286 万立方米 输水时段规划：早晚大流量集中输水，午间缩减流量养护渠系，减少渗漏。

1.3 供水配置

本次供水水源由三类水源协同补给，分配比例如下：
黄河干流引水（主力水源）：75%
灌区平原调蓄水库蓄水：20%（错峰补水、调蓄峰值用水）
浅层地下水应急开采：5%（极端缺水时段备用补给）

1.4 水量调度

按片区缺水等级错峰供水，重度缺水区域全天候优先输水；

每日 6:00-10:00、17:00-21:00 大流量输水，提升渠系输水利用效率；
午间 11:00-16:00 降低渠道流量，减少阳光直射造成的水面蒸发与渠道渗漏；
降雨天气自动下调引水流量，优先消耗土壤储水。

1.5 闸站控制

主干渠 12 座分水闸：按照分区需水比例自动分配输水流量；
26 座渠道节制闸：联动调控各级渠段水位，防止水位过高漫渠、过低输水不畅；
调度重心：持续保障西北干旱片区、下游末端灌区供水稳定，杜绝末端缺水现象。